山东省 2021 年普通高中学业水平等级考试

物理

注意事项：

1．答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。

2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。

3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 3 分，共 24 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1．在测定年代较近的湖泊沉积物形成年份时，常利用沉积物中半衰期较短的 $^{210}_{82}Pb$，其衰变方程为 $^{210}_{82}Pb \rightarrow ^{210}_{83}Bi + X$。以下说法正确的是（　　）

（A）衰变方程中的 X 是电子

（B）升高温度可以加快 $^{210}_{82}Pb$ 的衰变

（C）$^{210}_{82}Pb$ 与 $^{210}_{83}Bi$ 的质量差等于衰变的质量亏损

（D）方程中的 X 来自于 $^{210}_{82}Pb$ 内质子向中子的转化

【详解】A．根据质量数守恒和电荷数守恒可知，X 是电子，A 正确；

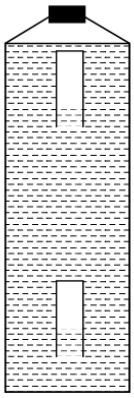
B．半衰期非常稳定，不受温度，压强，以及该物质是单质还是化合物的影响，B 错误；

C．$^{210}_{82}Pb$ 与 $^{210}_{83}Bi$ 和电子 X 的质量差等于衰变的质量亏损，C 错误；

D．方程中的 X 来自于 $^{210}_{82}Pb$ 内中子向质子的转化，D 错误。

故选 A。

2．如图所示，密封的矿泉水瓶中，距瓶口越近水的温度越高。一开口向下、导热良好的小瓶置于矿泉水瓶中，小瓶中封闭一段空气。挤压矿泉水瓶，小瓶下沉到底部；松开后，小瓶缓慢上浮，上浮过程中，小瓶内气体（　　）



（A）内能减少

（B）对外界做正功

（C）增加的内能大于吸收的热量

（D）增加的内能等于吸收的热量

【详解】A．由于越接近矿泉水瓶口，水的温度越高，因此小瓶上浮的过程中，小瓶内温度升高，内能增加，A 错误；

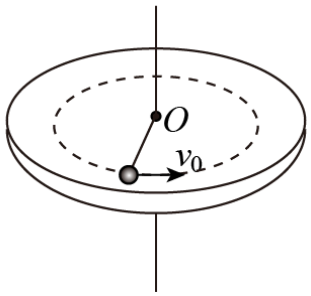
B．在小瓶上升的过程中，小瓶内气体的温度逐渐升高，压强逐渐减小，根据理想气体状态方程 $\frac{pV}{T} = C$，气体体积膨胀，对外界做正功，B 正确；

CD．由 AB 分析，小瓶上升时，小瓶内气体内能增加，气体对外做功，根据热力学第一定律 $\Delta U = W + Q$，由于气体对外做功，因此吸收的热量大于增加的内能，CD 错误。

故选 B。

3．如图所示，粗糙程度处处相同的水平桌面上有一长为 L 的轻质细杆，一端可绕竖直光滑

轴 O 转动，另一端与质量为 m 的小木块相连。木块以水平初速度 v_0 出发，恰好能完成一个完整的圆周运动。在运动过程中，木块所受摩擦力的大小为（　　）



（A）$\frac{mv_0^2}{2\pi L}$　　（B）$\frac{mv_0^2}{4\pi L}$

（C）$\frac{mv_0^2}{8\pi L}$　　（D）$\frac{mv_0^2}{16\pi L}$

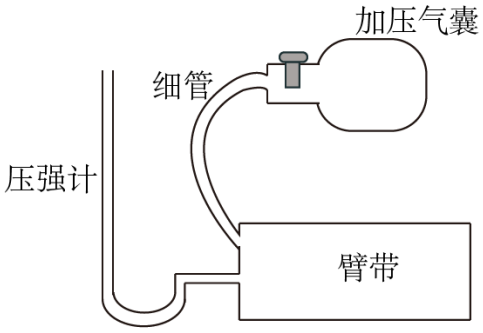
【详解】在运动过程中，只有摩擦力做功，而摩擦力做功与路径有关，根据动能定理

$$-f\cdot 2\pi L = 0-\frac{1}{2}mv_0^2$$

可得摩擦力的大小：$f=\frac{mv_0^2}{4\pi L}$

故选 B。

4．血压仪由加压气囊、臂带，压强计等构成，如图所示。加压气囊可将外界空气充入臂带，压强计示数为臂带内气体的压强高于大气压强的数值，充气前臂带内气体压强为大气压强，体积为 V；每次挤压气囊都能将 60 cm^3 的外界空气充入臂带中，经 5 次充气后，臂带内气体体积变为 $5V$，压强计示数为 150 mmHg。已知大气压强等于 750 mmHg，气体温度不变。忽略细管和压强计内的气体体积。则 V 等于（　　）



（A）30 cm^3　　（B）40 cm^3　　（C）50 cm^3　　（D）60 cm^3

【详解】根据玻意耳定律可知

$$p_0V+5p_0V_0=p_1\times 5V$$

已知

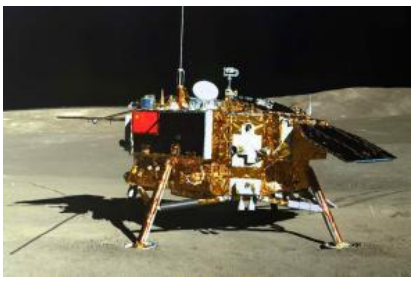
$$p_0=750\text{mmHg},\ V_0=60\text{cm}^3,\ p_1=750\text{mmHg}+150\text{mmHg}=900\text{mmHg}$$

代入数据整理得

$$V=60\text{cm}^3$$

故选 D。

5．从“玉兔”登月到“祝融”探火，我国星际探测事业实现了由地月系到行星际的跨越。已知火星质量约为月球的 9 倍，半径约为月球的 2 倍，“祝融”火星车的质量约为“玉兔”月球车的 2 倍。在着陆前，“祝融”和“玉兔”都会经历一个由着陆平台支撑的悬停过程。悬停时，“祝融”与“玉兔”所受陆平台的作用力大小之比为（　　）



（A）9∶1　　（B）9∶2

（C）36∶1　　（D）72∶1

【详解】悬停时所受平台的作用力等于万有引力，根据

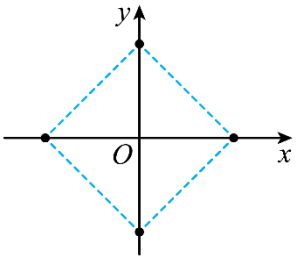
$$F=G\frac{mM}{R^2}$$

可得

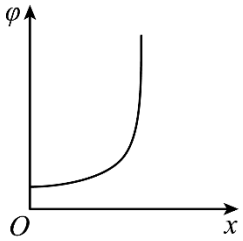
$$\frac{F_{祝融}}{F_{玉兔}}=G\frac{M_{火}m_{祝融}}{R_{火}^{\ 2}}:G\frac{M_{月}m_{玉兔}}{R_{月}^{\ 2}}=\frac{9}{2^2}\times 2=\frac{9}{2}$$

故选 B。

6．如图甲所示，边长为 a 的正方形，四个顶点上分别固定一个电荷量为$+q$ 的点电荷；在 $0\leqslant x<\frac{\sqrt{2}}{2}a$ 区间，x 轴上电势 φ 的变化曲线如图乙所示。现将一电荷量为 $-Q$ 的点电荷 P 置于正方形的中心 O 点，此时每个点电荷所受库仑力的合力均为零。若将 P 沿 x 轴向右略微移动后，由静止释放，以下判断正确的是（　　）



图甲



图乙

（A）$Q=\frac{\sqrt{2}+1}{2}q$，释放后 P 将向右运动

（B）$Q=\frac{\sqrt{2}+1}{2}q$，释放后 P 将向左运动

（C）$Q=\frac{2\sqrt{2}+1}{4}q$，释放后 P 将向右运动

（D）$Q=\frac{2\sqrt{2}+1}{4}q$，释放后 P 将向左运动

【详解】对 y 轴正向的点电荷，由平衡知识可得

$$\sqrt{2}k\frac{q^2}{a^2}+k\frac{q^2}{(\sqrt{2}a)^2}=k\frac{Qq}{(\frac{\sqrt{2}}{2}a)^2}$$

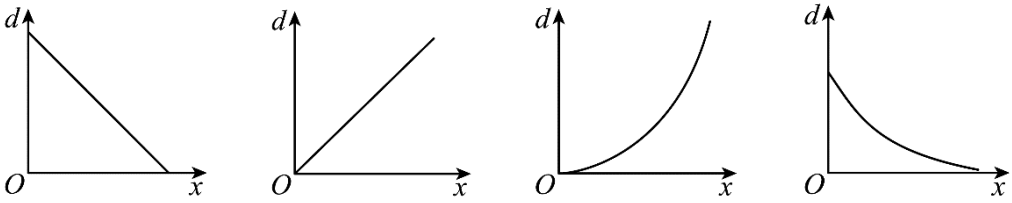
解得：$Q=\frac{2\sqrt{2}+1}{4}q$

因在 $0\leqslant x<\frac{\sqrt{2}}{2}a$ 区间内沿 x 轴正向电势升高，则场强方向沿 x 轴负向，则将 P 沿 x 轴正向向右略微移动后释放，P 受到向右的电场力而向右运动。

故选 C。

7．用平行单色光垂直照射一层透明薄膜，观察到如图所示明暗相间的干涉条纹。下列关于该区域薄膜厚度 d 随坐标 x 的变化图像，可能正确的是（　　）



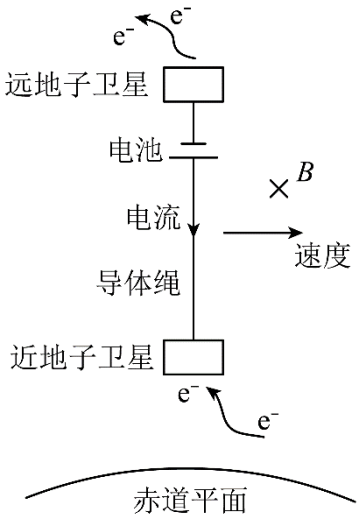


（A）　（B）　（C）　（D）

【详解】从薄膜的上下表面分别反射的两列光是相干光，其光程差为 $\Delta x = 2d$，即光程差为薄膜厚度的 2 倍，当光程差 $\Delta x = n\lambda$ 时此处表现为亮条纹，故相邻亮条纹之间的薄膜的厚度差为$\frac{1}{2}\lambda$，在图中相邻亮条纹（或暗条纹）之间的距离变大，则薄膜层的厚度之间变小，因条纹宽度逐渐变宽，则厚度不是均匀变小。

故选 D。

8．迷你系绳卫星在地球赤道正上方的电离层中，沿圆形轨道绕地飞行。系绳卫星由两子卫星组成，它们之间的导体绳沿地球半径方向，如图所示。在电池和感应电动势的共同作用下，导体绳中形成指向地心的电流，等效总电阻为 r。导体绳所受的安培力克服大小为 f 的环境阻力，可使卫星保持在原轨道上。已知卫生离地平均高度为 H，导体绳长为 L（$L \ll H$），地球半径为 R，质量为 M，轨道处磁感应强度大小为 B，方向垂直于赤道平面。忽略地球自转的影响。据此可得，电池电动势为（　　）



（A）$BL\sqrt{\frac{GM}{R+H}}+\frac{fr}{BL}$　　（B）$BL\sqrt{\frac{GM}{R+H}}-\frac{fr}{BL}$

（C）$BL\sqrt{\frac{GM}{R+H}}+\frac{BL}{fr}$　　（D）$BL\sqrt{\frac{GM}{R+H}}-\frac{BL}{fr}$

【详解】根据

$$G\frac{Mm}{(R+H)^2}=m\frac{v^2}{(R+H)}$$

可得卫星做圆周运动的线速度

$$v=\sqrt{\frac{GM}{R+H}}$$

根据右手定则可知，导体绳产生的感应电动势相当于上端为正极的电源，其大小为

$$E'=BLv$$

因导线绳所受阻力 f 与安培力 F 平衡，则安培力与速度方向相同，可知导线绳中的电流方向向下，即电池电动势大于导线绳切割磁感线产生的电动势 ，可得

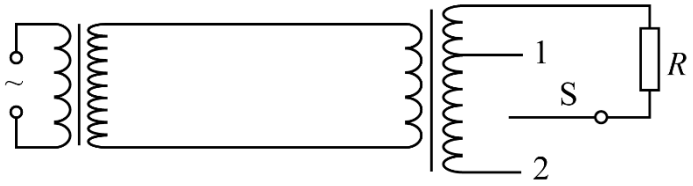
$$f=B\frac{E-E'}{r}L$$

解得：$E = BL\sqrt{\frac{GM}{R+H}} + \frac{fr}{BL}$

故选 A。

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。每小题有多个选项符合题目要求。全部选对得 4 分，选对但不全的得 2 分，有选错的得 0 分。

9．输电能耗演示电路如图所示。左侧变压器原、副线圈匝数比为 1∶3，输入电压为 7.5 V 的正弦交流电。连接两理想变压器的导线总电阻为 r，负载 R 的阻值为 10 Ω。开关 S 接 1 时，右侧变压器原、副线圈匝数比为 2∶1，R 上的功率为 10 W；接 2 时，匝数比为 1∶2，R 上的功率为 P。以下判断正确的是（　　）



（A）$r = 10\ \Omega$　　（B）$r = 5\ \Omega$

（C）$P = 45$ W　　（D）$P = 22.5$ W

【详解】当开关 S 接 1 时，左侧变压器次级电压

$U_2=3\times7.5\text{V}=22.5\text{V}$

电阻 R 上的电压，即右侧变压器的次级电压

$$U_4 = \sqrt{PR} = 10\text{V}$$

电流

$$I_4 = \frac{U_4}{R} = 1\text{A}$$

则右侧变压器初级电压

$$U_3 = \frac{2}{1}\times10\text{V} = 20\text{V}$$

电流

$$I_3 = \frac{1}{2}\times1\text{A}=0.5\text{A}$$

则

$$r = \frac{U_2 - U_3}{I_3} = 5\Omega$$

当开关 S 接 2 时，设输电电流为 I，则右侧变压器的次级电流为 $0.5I$；右侧变压两边电压关系可知

$$\frac{U_2 - Ir}{n_3} = \frac{0.5IR}{n_4}$$

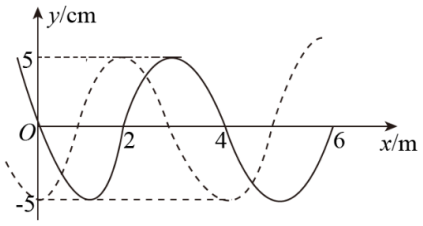
解得 I= 3 A

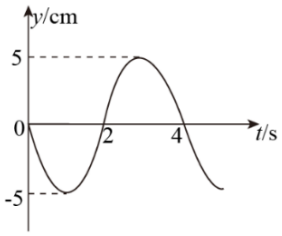
则 R 上的功率

$$P = (0.5I)^2 R = 22.5\text{W}$$

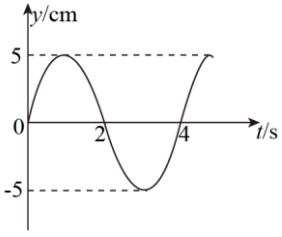
故选 BD。

10．一列简谐横波沿 x 轴传播，如图所示，实线为 $t_1=2$ s 时的波形图，虚线为 $t_2=5$ s 时的波形图。以下关于平衡位置在O处质点的振动图像，可能正确的是（　　）

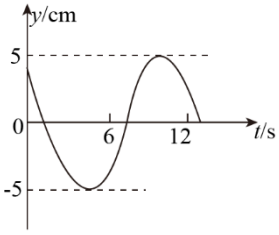




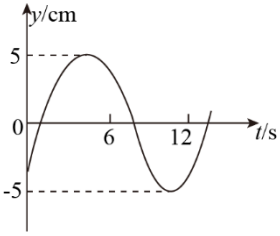
（A）



（B）



（C）



（D）

【详解】机械波的传播方向不确定，所以需要考虑机械波传播方向的不确定性。

AB．若机械波沿 x 轴正方向传播，在 $t_1=2$ s 时 O 点振动方向竖直向上，则传播时间

$\Delta t=t_2-t_1=3\text{s}$ 满足

$$\Delta t=\frac{3}{4}T+nT$$（n=0，1，2，3…）

解得

$$T=\frac{12}{4n+3}\text{s}$$（n=0，1，2，3…）

当 $n=0$ 时，解得周期 $T=4$ s。

A 正确，B 错误；

CD．若机械波沿 x 轴负方向传播，在 $t_2=5$ s 时 O 点处于波谷，则

$$\Delta t=\frac{1}{4}T+nT$$（n=0，1，2，3…）

解得

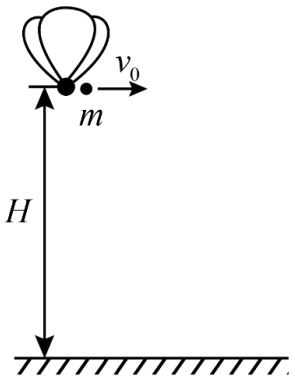
$$T=\frac{12}{4n+1}\text{s}$$（n=0，1，2，3…）

当 $n=0$ 时，解得周期 $T=12$ s。

C 正确，D 错误。

故选 AC。

11．如图所示，载有物资的热气球静止于距水平地面 H 的高处，现将质量为 m 的物资以相对地面的速度 v_0 水平投出，落地时物资与热气球的距离为 d。已知投出物资后热气球的总质量为 M，所受浮力不变，重力加速度为 g，不计阻力，以下判断正确的是（　　）



（A）投出物资后热气球做匀加速直线运动

（B）投出物资后热气球所受合力大小为 mg

（C）$d=\left(1+\frac{m}{M}\right)\sqrt{\frac{2Hv_0^2}{g}+H^2}$

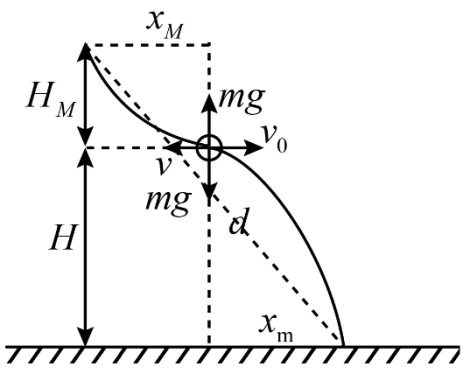
（D）$d=\sqrt{\frac{2Hv_0^2}{g}+\left(1+\frac{m}{M}\right)^2H^2}$

【详解】AB．热气球开始携带物资时处于静止状态，所受合外力为 0，初动量为 0，水平投出重力为 mg 的物资瞬间，满足动量守恒定律

$$Mv=mv_0$$

则热气球和物资的动量等大反向，热气球获得水平向左的速度 v，热气球所受合外力恒为 mg，竖直向上，所以热气球做匀加速曲线运动，A 错误，B 正确；

CD．热气球和物资的运动示意图如图所示



热气球和物资所受合力大小均为 mg，所以热气球在竖直方向上加速度大小为

$$a=\frac{m}{M}g$$

物资落地 H 过程所用的时间 t 内，根据 $H=\frac{1}{2}gt^2$ 解得落地时间为

$$t=\sqrt{\frac{2H}{g}}$$

热气球在竖直方向上运动的位移为

$$H_{\mathrm{M}}=\frac{1}{2}at^2=\frac{1}{2}\cdot\frac{m}{M}g\cdot\frac{2H}{g}=\frac{m}{M}H$$

热气球和物资在水平方向均做匀速直线运动，水平位移为

$$x_{\mathrm{m}}=v_0t=v_0\sqrt{\frac{2H}{g}}$$

$$x_{\mathrm{M}}=vt=\frac{m}{M}v_0\cdot\sqrt{\frac{2H}{g}}$$

根据勾股定理可知热气球和物资的实际位移为

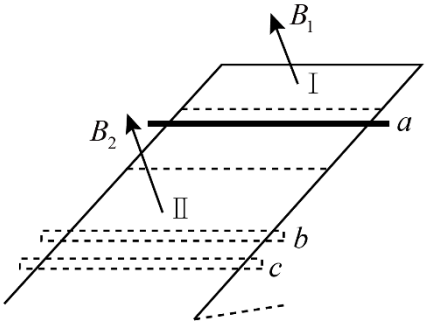
$$d=\sqrt{(x_{\mathrm{m}}+x_{\mathrm{M}})^2+(H+H_{\mathrm{M}})^2}=(1+\frac{m}{M})\sqrt{\frac{2Hv_0^2}{g}+H^2}$$

C 正确，D 错误。

故选 BC。

12．如图所示，电阻不计的光滑 U 形金属导轨固定在绝缘斜面上。区域 Ⅰ、Ⅱ中磁场方向均垂直斜面向上，Ⅰ 区中磁感应强度随时间均匀增加，Ⅱ区中为匀强磁场。阻值恒定的金属棒从无磁场区域中 a 处由静止释放，进入Ⅱ区后，经 b 下行至 c 处反向上行。运动过程中金属棒始终垂直导轨且接触良好。在第一次下行和上行的过程中，以下叙述正确的是（　　）

（A）金属棒下行过 b 时的速度大于上行过 b 时的速度
（B）金属棒下行过 b 时的加速度大于上行过 b 时的加速度
（C）金属棒不能回到无磁场区
（D）金属棒能回到无磁场区，但不能回到 a 处



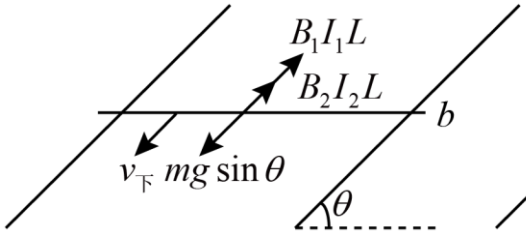
【详解】AB．在 I 区域中，磁感应强度为 $B_1 = kt$，感应电动势

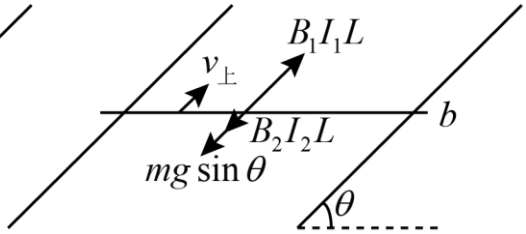
$$E_1 = \frac{\Delta B_1}{\Delta t} S = kS$$

感应电动势恒定，所以导体棒上的感应电流恒为

$$I_1 = \frac{E_1}{R} = \frac{kS}{R}$$

导体棒进入Ⅱ区域后，导体切割磁感线，产生一个感应电动势，因为导体棒到达 c 点后又能上行，说明加速度始终沿斜面向上，下行和上行经过 b 点的受力分析如图





设下行、上行过 b 时导体棒的速度分别为 v，v'，则下行过 b 时导体棒切割磁感线产生的感应电流为

$$E_2 = B_2Lv$$

下行过 b 时导体棒上的电流为

$$I_2 = \frac{E_2 + E_1}{R} = \frac{B_2Lv}{R} + \frac{kS}{R}$$

下行过 b 时，根据牛顿第二定律可知

$$B_2I_2L - mg\sin\theta = \frac{B_2{}^2L^2v}{R} + \frac{B_2kSL}{R} - mg\sin\theta = ma_1$$

上行过 b 时，切割磁感线的产出的感应电动势为

$$E_2{}' = B_2Lv'$$

上行过 b 时导体棒上的电流为

$$I_3 = \frac{E_1 - E_2}{R} = \frac{kS}{R} - \frac{B_2Lv'}{R}$$

根据牛顿第二定律可知

$$B_2I_3L - mg\sin\theta = \frac{B_2kSL}{R} - \frac{B_2{}^2L^2v'}{R} - mg\sin\theta = ma_2$$

比较加速度大小可知：$a_1 > a_2$

由于 bc 段距离不变，下行过程中加速度大，上行过程中加速度小，所以金属板下行过经过 b 点时的速度大于上行经过 b 点时的速度，AB 正确；

CD．导体棒上行时，加速度与速度同向，则导体棒做加速度减小的加速度运动，则一定能回到无磁场区。由 AB 分析可得，导体棒进磁场Ⅱ区（下行进磁场）的速度大于出磁场Ⅱ区（下行进磁场）的速度，导体棒在无磁场区做加速度相同的减速运动

$mg\sin\theta = ma_0$

则金属棒不能回到 a 处，C 错误，D 正确。

故选 ABD。

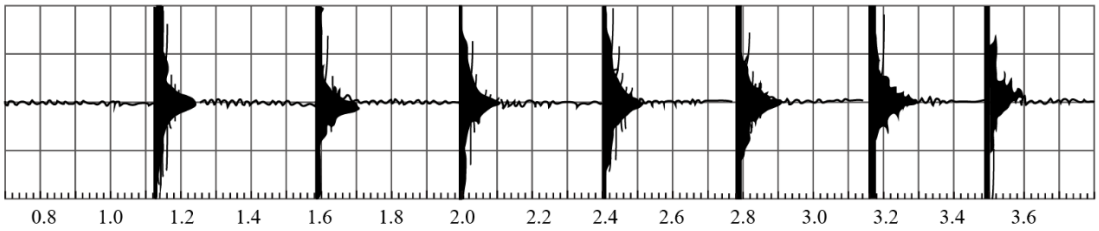
三、非选择题：本题共 6 小题，共 60 分。

13．（6 分）某乒乓球爱好者，利用手机研究乒乓球与球台碰撞过程中能量损失的情况。实验步骤如下：

①固定好手机，打开录音功能；

②从一定高度由静止释放乒乓球；

③手机记录下乒乓球与台面碰撞的声音，其随时间（单位：s）的变化图像如图所示。



根据声音图像记录的碰撞次序及相应碰撞时刻，如下表所示。

碰撞次序	1	2	3	4	5	6	7
碰撞时刻（s）	1.12	1.58	2.00	2.40	2.78	3.14	347

根据实验数据，回答下列问题：

（1）利用碰撞时间间隔，计算出第 3 次碰撞后乒乓球的弹起高度为_____m（保留 2 位有效数字，当地重力加速度 $g = 9.80\ \text{m/s}^2$）。

（2）设碰撞后弹起瞬间与该次碰撞前瞬间速度大小的比值为 k，则每次碰撞损失的动能为碰撞前动能的_____倍（用 k 表示），第 3 次碰撞过程中看 k =_____（保留 2 位有效数字）。

（3）由于存在空气阻力，第（1）问中计算的弹起高度_____（填“高于”或“低于”）实际弹起高度。

【详解】（1）第 3 次碰撞到第 4 次碰撞用时 $t_0 = (2.40 - 2.00)\ \text{s} = 0.40\ \text{s}$，根据竖直上抛和自由落体运动的对称性可知第 3 次碰撞后乒乓球弹起的高度为

$$h_0 = \frac{1}{2}g\left(\frac{t_0}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}\times 9.8\times 0.2^2\,\text{m} \approx 0.20\text{m}$$

（2）碰撞后弹起瞬间速度为 v_2，碰撞前瞬间速度为 v_1，根据题意可知

$$\frac{v_2}{v_1} = k$$

则每次碰撞损失的动能与碰撞前动能的比值为

$$\frac{\frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}mv_2^2}{\frac{1}{2}mv_1^2} = 1 - \frac{\frac{1}{2}mv_2^2}{\frac{1}{2}mv_1^2} = 1 - k^2$$

第 2 次碰后从最高点落地瞬间的速度

$$v = gt = \left(\frac{2.00-1.58}{2}\right)g = 0.21g$$

第 3 次碰撞后瞬间速度为

$$v' = gt' = (\frac{2.40-2.00}{2})g = 0.20g$$

则第 3 次碰撞过程中

$$k = \frac{v'}{v} = \frac{0.20}{0.21} \approx 0.95$$

（3）由于存在空气阻力，乒乓球在上升过程中受到向下的阻力和重力，加速度变大，上升的高度变小，所以第（1）问中计算的弹起高度高于实际弹起的高度。

14．（8 分）热敏电阻是传感器中经常使用的元件，某学习小组要探究一热敏电阻的阻值随温度变化的规律。可供选择的器材有：

待测热敏电阻 R_T（实验温度范围内，阻值约几百欧到几千欧）；

电源 E（电动势 1.5 V，内阻 r 约为 0.5 Ω）；

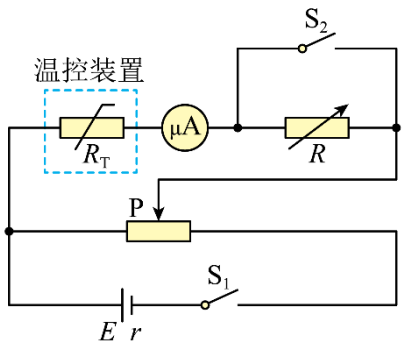
电阻箱 R（阻值范围 0～9999.99 Ω）；

滑动变阻器 R_1（最大阻值 20 Ω）；

滑动变阻器 R_2（最大阻值 2000 Ω）；

微安表（量程 100 μA，内阻等于 2500 Ω）；

开关两个，温控装置一套，导线若干。



图甲

同学们设计了如图甲所示的测量电路，主要实验步骤如下：

①按图示连接电路；

②闭合 S_1、S_2，调节滑动变阻器滑片 P 的位置，使微安表指针满偏；

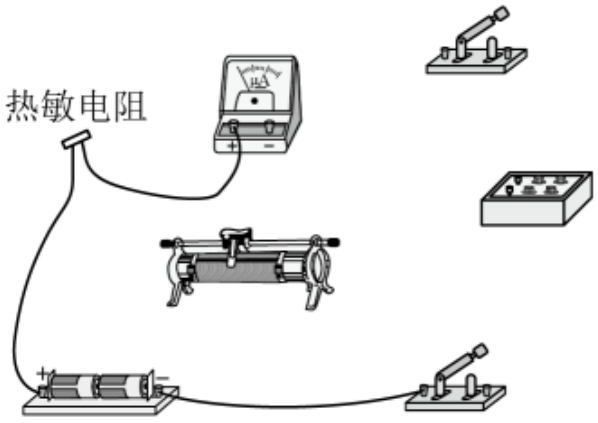
③保持滑动变阻器滑片 P 的位置不变，断开 S_2，调节电阻箱，使微安表指针半偏；

④记录此时的温度和电阻箱的阻值。

回答下列问题：

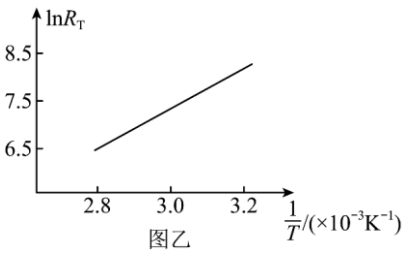
（1）为了更准确地测量热敏电阻的阻值，滑动变阻器应选用_____（填“R_1”或“R_2”）。

（2）请用笔画线代替导线，将实物图（不含温控装置）连接成完整电路_____。



（3）某温度下微安表半偏时，电阻箱的读数为 6000.00 Ω，该温度下热敏电阻的测量值为_____Ω（结果保留到个位），该测量值_____（填“大于”或“小于”）真实值。

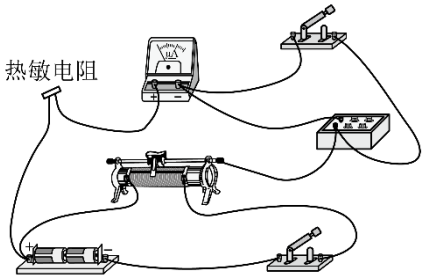
（4）多次实验后，学习小组绘制了如图乙所示的图像。由图像可知。该热敏电阻的阻值随温度的升高逐渐_____（填“增大”或“减小”）。



图乙

【详解】（1）[1]用半偏法测量热敏电阻的阻值，尽可能让该电路的电压在 S_2 闭合前、后保持不变，由于该支路与滑动变阻器左侧部分电阻并联，滑动变阻器的阻值越小，S_2 闭合前、后并联部分电阻变化越小，从而并联部分的电压值变化越小，故滑动变阻器应选 R_1。

（2）电路连接图如图所示



（3）微安表半偏时，该支路的总电阻为原来的 2 倍，即

$$R_T + R_{\mu A} = R = 6000.00\Omega$$

可得

$$R_T = 3500\Omega$$

当断开 S_2，微安表半偏时，由于该支路的电阻增加，电压略有升高，根据欧姆定律，总电阻比原来 2 倍略大，也就是电阻箱的阻值略大于热敏电阻与微安表的总电阻，而我们用电阻箱的阻值等于热敏电阻与微安表的总电阻来计算，因此热敏电阻的测量值比真实值偏大。

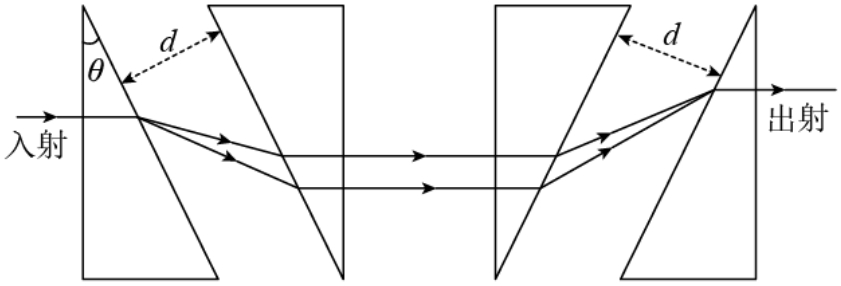
（4）由于是 $\ln R_T - \frac{1}{T}$ 图像，当温度 T 升高时，$\frac{1}{T}$ 减小，从图中可以看出 $\ln R_T$ 减小，从而 R_T 减小，因此热敏电阻随温度的升高逐渐减小。

15．（7 分）超强超短光脉冲产生方法曾获诺贝尔物理学奖，其中用到的一种脉冲激光展宽器截面如图所示。在空气中对称放置四个相同的直角三棱镜，顶角为 θ。一细束脉冲激光垂直第一个棱镜左侧面入射，经过前两个棱镜后分为平行的光束，再经过后两个棱镜重新合成为一束，此时不同频率的光前后分开，完成脉冲展宽。已知相邻两棱镜斜面间的距离 $d = 100.0$ mm，脉冲激光中包含两种频率的光，它们在棱镜中的折射率分别为 $n_1 = \sqrt{2}$ 和 $n_2 = \frac{\sqrt{31}}{4}$。取 sin37 = 0.6，cos37° = 0.8，$\frac{5}{\sqrt{7}} = 1.890$。

（1）为使两种频率的光都能从左侧第一个棱镜斜面射出，求 θ 的取值范围；

（2）若 $\theta = 37°$，求两种频率的光通过整个展宽器的过程中，在空气中的路程差 ΔL（保留 3

位有效数字）。



【详解】（1）由几何关系可得，光线在第一个三梭镜右侧斜面上的入射角等于 θ，要使得两种频率的光都从左侧第一个棱镜斜面射出，则 θ 需要比两种频率光线的全反射角都小，设 C 是全反射的临界角，根据折射定律得

$$\sin C=\frac{1}{n}$$ ①

折射率越大，临界角越小，代入较大的折射率得

$$C_{\min}=45°$$ ②

所以顶角 θ 的范围为

$0<\theta<45°$（或 $\theta<45°$）③

（2）脉冲激光从第一个三棱镜右侧斜面射出时发生折射，设折射角分别为 α_1 和 α_2，由折射定律得

$$n_1=\frac{\sin\alpha_1}{\sin\theta}$$ ④

$$n_2=\frac{\sin\alpha_2}{\sin\theta}$$ ⑤

设两束光在前两个三棱镜斜面之间的路程分别为 L_1 和 L_2，则

$$L_1=\frac{d}{\cos\alpha_1}$$ ⑥

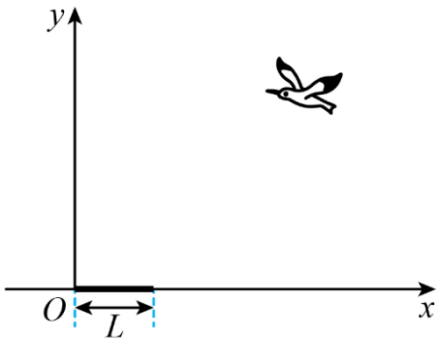
$$L_2=\frac{d}{\cos\alpha_2}$$ ⑦

$$\Delta L=2\left(L_1-I_2\right)$$ ⑧

联立④⑤⑥⑦⑧式，代入数据得

ΔL = 14.4 mm ⑨

16．（9 分）海鸥捕到外壳坚硬的鸟蛤（贝类动物）后，有时会飞到空中将它丢下，利用地面的冲击打碎硬壳。一只海鸥叼着质量 $m = 0.1$ kg 的鸟蛤，在 $H = 20$ m 的高度、以 $v_0 = 15$ m/s 的水平速度飞行时，松开嘴巴让鸟蛤落到水平地面上。取重力加速度 $g = 10$ m/s^2，忽略空气阻力。



（1）若鸟蛤与地面的碰撞时间 $\Delta t = 0.005$ s，弹起速度可忽略，求碰撞过程中鸟蛤受到的平均作用力的大小 F；（碰撞过程中不计重力）

（2）在海鸥飞行方向正下方的地面上，有一与地面平齐、长度 $L = 6$ m 的岩石，以岩石左端为坐标原点，建立如图所示坐标系。若海鸥水平飞行的高度仍为 20 m，速度大小在 15 m/s～17 m/s 之间，为保证鸟蛤一定能落到岩石上，求释放鸟蛤位置的 x 坐标范围。

【详解】（1）设平抛运动的时间为 t，鸟蛤落地前瞬间的速度大小为 v。竖直方向分速度大小为 v_y，根据运动的合成与分解得

$$H = \frac{1}{2}gt^2 \quad v_y = gt \quad v = \sqrt{v_0^2 + v_y^2}$$

在碰撞过程中，以鸟蛤为研究对象，取速度 v 的方向为正方向，由动量定理得

$$-F\Delta t = 0 - mv$$

联立，代入数据得

$F = 500$ N

（2）若释放鸟蛤的初速度为 $v_1 = 15\text{m/s}$，设击中岩石左端时，释放点的 x 坐标为 x_1，击中右端时，释放点的 x 坐标为 x_2，得

$$x_1 = v_1 t \quad x_2 = x_1 + L$$

联立，代入数据得

$$x_1 = 30\text{m} \quad x_2 = 36\text{m}$$

若释放鸟蛤时的初速度为 $v_2 = 17\text{m/s}$，设击中岩石左端时，释放点的 x 坐标为 x_1'，击中右端时，释放点的 x 坐标为 x_2'，得

$$x_1' = v_2 t \quad x_2' = x_1' + L$$

联立，代入数据得

$$x_1' = 34\text{m} \quad x_2' = 40\text{m}$$

综上得 x 坐标区间

[34 m，36 m]或(34 m，36 m)

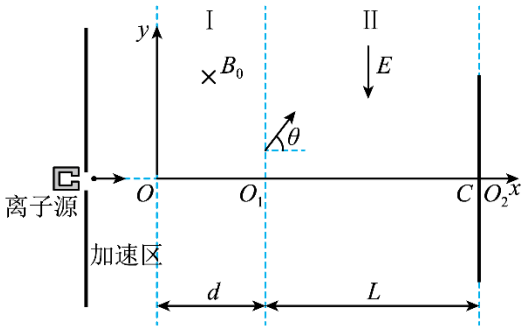
17．（14 分）某离子实验装置的基本原理如图甲所示。Ⅰ区宽度为 d，左边界与 x 轴垂直交于坐标原点 O，其内充满垂直于 xOy 平面向里的匀强磁场，磁感应强度大小为 B_0；Ⅱ区宽度为 L，左边界与 x 轴垂直交于 O_1 点，右边界与 x 轴垂直交于 O_2 点，其内充满沿 y 轴负方向的匀强电场。测试板垂直 x 轴置于Ⅱ区右边界，其中心 C 与 O_2 点重合。从离子源不断飘

出电荷量为 q、质量为 m 的正离子，加速后沿 x 轴正方向过 O 点，依次经Ⅰ区、Ⅱ区，恰好到达测试板中心 C。已知离子刚进入Ⅱ区时速度方向与 x 轴正方向的夹角为 θ。忽略离子间的相互作用，不计重力。

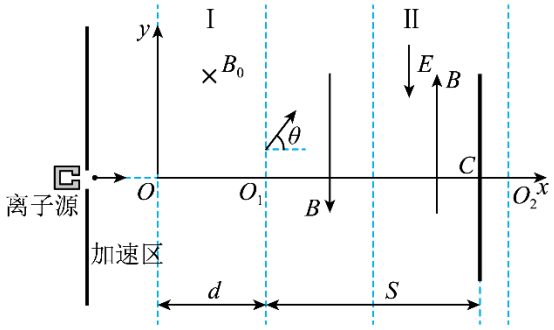
（1）求离子在Ⅰ区中运动时速度的大小 v；

（2）求Ⅱ区内电场强度的大小 E；

（3）保持上述条件不变，将Ⅱ区分为左右两部分，分别填充磁感应强度大小均为 B（数值未知）方向相反且平行 y 轴的匀强磁场，如图乙所示。为使离子的运动轨迹与测试板相切于 C 点，需沿 x 轴移动测试板，求移动后 C 到 O_1 的距离 S。



图甲



图乙

【详解】（1）设离子在Ⅰ区内做匀速圆周运动的半径为 r，由牛顿第二定律得

$$qvB_0 = m\frac{v^2}{r} \quad ①$$

根据几何关系得

$$\sin\theta = \frac{d}{r} \quad ②$$

联立①②式得

$$v = \frac{qB_0 d}{m\sin\theta}$$

（2）离子在Ⅱ区内只受电场力，x 方向做匀速直线运动，y 方向做匀变速直线运动，设从进入电场到击中测试板中心 C 的时间为 t，y 方向的位移为 y_0，加速度大小为 a，由牛顿第二定律得

$$qE = ma$$

由运动的合成与分解得

$$L = (v\cos\theta)t \quad ， \quad y_0 = -r(1-\cos\theta) \quad ， \quad y_0 = (v\sin\theta)t - \frac{1}{2}at^2$$

联立得

$$E = \frac{2qB_0^2 d^2}{mL^2\tan^2\theta}\left(L\tan\theta + \frac{d}{\sin\theta} - \frac{d}{\tan\theta}\right)$$

（3）Ⅱ区内填充磁场后，离子在垂直 y 轴　方向做线速度大小为 $v\cos\theta$ 的匀速圆周运动，如

图所示。设左侧部分的圆心角为α，圆周运动半径为r'，运动轨迹长度为l'，由几何关系得

$$l'=\frac{\alpha}{2\pi}\times 2\pi r'+\frac{\alpha+\frac{\pi}{2}}{2\pi}\times 2\pi r' \quad , \quad \cos\alpha=\frac{r'}{2r'}$$

由于在y轴方向的运动不变，离子的运动轨迹与测试板相切于C点，则离子在Ⅱ区内的运动时间不变，故有

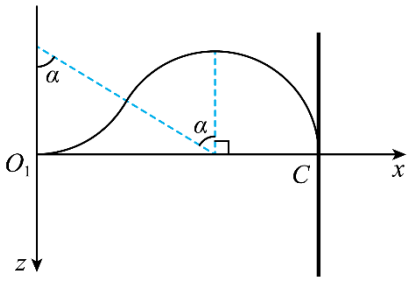
$$\frac{l'}{v\cos\theta}=\frac{L}{v\cos\theta}$$

C到O_1的距离

$$S=2r'\sin\alpha+r'$$

联立得

$$S=\frac{6\left(\sqrt{3}+1\right)}{7\pi}L$$



18．（16 分）如图所示，三个质量均为 m 的小物块 A、B、C，放置在水平地面上，A 紧靠竖直墙壁，一劲度系数为 k 的轻弹簧将 A、B 连接，C 紧靠 B，开始时弹簧处于原长，A、B、C 均静止。现给 C 施加一水平向左、大小为 F 的恒力，使 B、C 一起向左运动，当速度为零时，立即撤去恒力，一段时间后 A 离开墙壁，最终三物块都停止运动。已知 A、B、C 与地面间的滑动摩擦力大小均为 f，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，弹簧始终在弹性限度内。

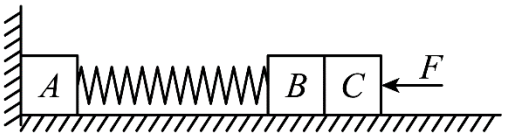
（弹簧的弹性势能可表示为：$E_p=\frac{1}{2}kx^2$，k 为弹簧的劲度系数，x 为弹簧的形变量）

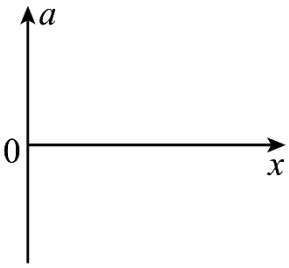
（1）求 B、C 向左移动的最大距离 x_0 和 B、C 分离时 B 的动能 E_k；

（2）为保证 A 能离开墙壁，求恒力的最小值 F_{min}；

（3）若三物块都停止时 B、C 间的距离为 x_{BC}，从 B、C 分离到 B 停止运动的整个过程，B 克服弹簧弹力做的功为 W，通过推导比较 W 与 fx_{BC} 的大小；

（4）若 $F=5f$，请在所给坐标系中，画出 C 向右运动过程中加速度 a 随位移 x 变化的图像，并在坐标轴上标出开始运动和停止运动时的 a、x 值（用 f、k、m 表示），不要求推导过程。以撤去 F 时 C 的位置为坐标原点，水平向右为正方向。





【详解】（1）从开始到 B、C 向左移动到最大距离的过程中，以 B、C 和弹簧为研究对象，由功能关系得

$$Fx_0 = 2fx_0 + \frac{1}{2}kx_0^2$$

弹簧恢复原长时 B、C 分离，从弹簧最短到 B、C 分离，以 B、C 和弹簧为研究对象，由能量守恒得

$$\frac{1}{2}kx_0^2 = 2fx_0 + 2E_k$$

联立方程解得

$x_0 = \frac{2F-4f}{k}$，$E_k = \frac{F^2-6fF+8f^2}{k}$

（2）当 A 刚要离开墙时，设弹簧得伸长量为 x，以 A 为研究对象，由平衡条件得

$$kx = f$$

若 A 刚要离开墙壁时 B 得速度恰好等于零，这种情况下恒力为最小值 F_{min}，从弹簧恢复原长到 A 刚要离开墙得过程中，以 B 和弹簧为研究对象，由能量守恒得

$$E_k = \frac{1}{2}kx^2 + fx$$

结合第（1）问结果可知

$F_{min} = (3 \pm \frac{\sqrt{10}}{2})f$

根据题意舍去 $F_{min} = (3-\frac{\sqrt{10}}{2})f$，所以恒力得最小值为

$F_{min} = (3+\frac{\sqrt{10}}{2})f$

（3）从 B、C 分离到 B 停止运动，设 B 的路程为 x_B，C 的位移为 x_C，以 B 为研究对象，由动能定理得

$$-W - fx_B = 0 - E_k$$

以 C 为研究对象，由动能定理得

$$-fx_C = 0 - E_k$$

由 B、C 得运动关系得

$$x_B > x_C - x_{BC}$$

联立可知

$W<fx_{BC}$

（4）小物块 B、C 向左运动过程中，由动能定理得

$$5fx_1-2fx_1-\frac{1}{2}kx_1^2=0$$

解得撤去恒力瞬间弹簧弹力为

$$kx_1=6f$$

则坐标原点的加速度为

$$a_1=\frac{kx_1-2f}{2m}=\frac{6f-2f}{2m}=\frac{2f}{m}$$

之后 C 开始向右运动过程（B、C 系统未脱离弹簧）加速度为

$$a=\frac{kx-2f}{2m}$$

可知加速度随位移 x 为线性关系，随着弹簧逐渐恢复原长，x 减小，a 减小，弹簧恢复原长时，B 和 C 分离，之后 C 只受地面的滑动摩擦力，加速度为

$$a_2=-\frac{f}{m}$$

负号表示 C 的加速度方向水平向左；从撤去恒力之后到弹簧恢复原长，以 B、C 为研究对象，由动能定理得

$$\frac{1}{2}kx_1^2-2fx_1=\frac{1}{2}\cdot 2mv^2$$

脱离弹簧瞬间后 C 速度为 v，之后 C 受到滑动摩擦力减速至 0，由能量守恒得

$$fx_2=\frac{1}{2}mv^2$$

解得脱离弹簧后，C 运动的距离为

$$x_2=\frac{1}{2}x_1$$

则 C 最后停止的位移为

$$x_1+x_2=\frac{3}{2}x_1=\frac{3}{2}\cdot\frac{6f}{k}=\frac{9f}{k}$$

所以 C 向右运动的图象为

